2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年新高考Ⅰ卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$，$B=\{x \mid 2<x<4\}$，则 $A \cup B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid 2<x \leq 3\}$
B. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$
C. $\{x \mid 1 \leq x<4\}$
D. $\{x \mid 1<x<4\}$

【答案】**C**

2. $\dfrac{2-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$ 等于（ ）

A. 1
B. -1
C. i
D. $-\mathrm{i}$

【答案】**D**

3. 6 名同学到甲，乙，丙三个场馆做志愿者，每名同学只去 1 个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，则不同的安排方法共有（ ）

A. 120 种
B. 90 种
C. 60 种
D. 30 种

【答案】**C**

4. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球（球心记为 O），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40°，则晷针与点 A 处的水平面所成角为（ ）



A. 20°
B. 40°
C. 50°
D. 90°

【答案】**B**

5. 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（ ）

A. 62%
B. 56%
C. 46%
D. 42%

【答案】**C**

6. 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数. 基本再生数指一个感染者传染的平均人数，世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间. 在新冠肺炎疫情初始阶段，可以用指数模型：$I(t)=\mathrm{e}^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t（单位：天）的变化规律，指数增长率 r 与 R_0，T 近似满足 $R_0=1+rT$. 有学者基于已有数据估计出 $R_0=3.28$，$T=6$. 据此，在新冠肺炎疫情初始阶段，累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为（$\ln 2\approx 0.69$）（ ）

A. 1.2 天　　B. 1.8 天　　C. 2.5 天　　D. 3.5 天

【答案】**B**

7. 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的取值范围是（ ）

A. $(-2,6)$
B. $(-6,2)$
C. $(-2,4)$
D. $(-4,6)$

【答案】**A**

8. 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，且 $f(2)=0$，则满足 $xf(x-1)\geq 0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $[-1,1]\cup[3,+\infty)$
B. $[-3,-1]\cup[0,1]$
C. $[-1,0]\cup[1,+\infty)$
D. $[-1,0]\cup[1,3]$

【答案】**D**

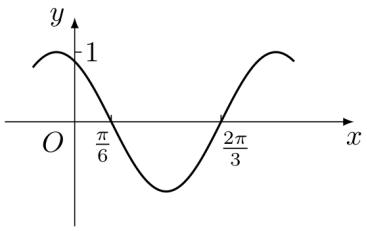
多选题

9. 已知曲线 $C:mx^2+ny^2=1$.（ ）

A. 若 $m>n>0$，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上
B. 若 $m=n>0$，则 C 是圆，其半径为 $\sqrt{n}$
C. 若 $mn<0$，则 C 是双曲线，其渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{-\dfrac{m}{n}}x$
D. 若 $m=0$，$n>0$，则 C 是两条直线

【答案】**ACD**

10. 如图是函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象，则 $\sin(\omega x+\varphi)$ 等于（ ）



A. $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$
B. $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)$
C. $\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$
D. $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}-2x\right)$

【答案】**BC**

11. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则（ ）

A. $a^2+b^2\geq\dfrac{1}{2}$

B. $2^{a-b}>\frac{1}{2}$
C. $\log_2 a+\log_2 b\geq -2$
D. $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\sqrt{2}$

【答案】**ABD**

12. 信息熵是信息论中的一个重要概念. 设随机变量 X 所有可能的取值为 1，2，$\cdots$，n，且 $P(X=i)=p_i>0$（$i=1$，2，$\cdots$，n），$\sum_{i=1}^{n}p_i=1$，定义 X 的信息熵 $H(X)=-\sum_{i=1}^{n}p_i\log_2 p_i$.（ ）

A. 若 $n=1$，则 $H(X)=0$
B. 若 $n=2$，则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大
C. 若 $p_i=\frac{1}{n}$（$i=1$，2，$\cdots$，n），则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大
D. 若 $n=2m$，随机变量 Y 所有可能的取值为 1，2，$\cdots$，m，且 $P(Y=j)=p_j+p_{2m+1-j}$（$j=1$，2，$\cdots$，m），则 $H(X)\leq H(Y)$

【答案】**AC**

填空题

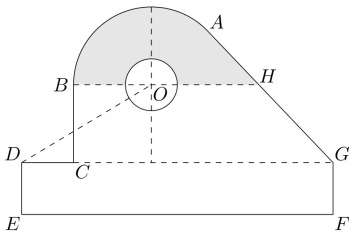
13. 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$_____.

【答案】$\frac{16}{3}$

14. 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3n^2-2n$

15. 某中学开展劳动实习，学生加工制作零件，零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心，A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点，B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点，四边形 $DEFG$ 为矩形，$BC\perp DG$，垂足为 C，$\tan\angle ODC=\frac{3}{5}$，$BH\parallel DG$，$EF=12$ cm，$DE=2$ cm，A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm，圆孔半径为 1 cm，则图中阴影部分的面积为 underline{hspace{2.5em}}
cm^2.



【答案】$\frac{5\pi}{2}+4$

16. 已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2，$\angle BAD=60°$. 以 D_1 为球心，$\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

解答题

17. 在条件

1. (1) $ac=\sqrt{3}$，

2. (2) $c\sin A=3$，
3. (3) $c=\sqrt{3}b$

这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的三角形存在，求 c 的值；若问题中的三角形不存在，说明理由.

问题：是否存在 $\triangle ABC$，它的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$，$C=\dfrac{\pi}{6}$，underline{hspace{2.5em}}？

【解析】

由 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$ 及正弦定理得 $a=\sqrt{3}b$. 又 $C=\dfrac{\pi}{6}$，由余弦定理得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=3b^2+b^2-2\cdot\sqrt{3}b\cdot b\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=b^2$，所以 $c=b$.

选择条件①$ac=\sqrt{3}$：由 $a=\sqrt{3}b$ 得 $ac=\sqrt{3}bc=\sqrt{3}c^2=\sqrt{3}$，所以 $c=1$，此时三角形存在.

选择条件②$c\sin A=3$：由正弦定理得 $\sin A=\dfrac{a\sin C}{c}=\dfrac{a}{2c}$，代入得 $c\cdot\dfrac{a}{2c}=\dfrac{a}{2}=3$，所以 $a=6$，从而 $b=\dfrac{a}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$. 由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=36+12-36=12$，所以 $c=2\sqrt{3}$，此时三角形存在.

选择条件③$c=\sqrt{3}b$：由 $c=b$ 得 $b=\sqrt{3}b$，即 $b=0$，与 $b>0$ 矛盾，所以三角形不存在.

18. 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$，$a_3=8$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了 100 天空气中的 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 浓度（单位：$\mu g/m^3$），得下表：

$PM_{2.5}$ \ SO_2 & $[0,50]$ & $(50,150]$ & $(150,475]$ \

hline

$[0,35]$ & 32 & 18 & 4 \

$(35,75]$ & 6 & 8 & 12 \

$(75,115]$ & 3 & 7 & 10 \

1. (1)
2. (2)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

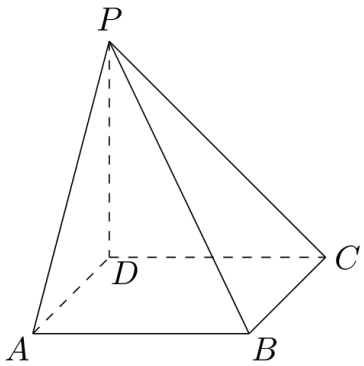
k & 3.841 & 6.635 & 10.828 \

【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=a\mathrm{e}^{x-1}-\ln x+\ln a$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且过点 $A(2,1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)